

# 使用 Fluid Numerics 的 Slurm-GCP 執行 Gromacs 分子動力學模擬

來源：<https://codelabs.developers.google.com/gromacs-on-slurm-gcp?hl=zh-tw>

步驟數：6

本程式碼研究室將引導您使用 SchedMD 提供的 Slurm-GCP 解決方案，在 Google Cloud Platform 上執行 Gromacs

---

# 目錄

1. [簡介](#)
2. [設定](#)
3. [\[選用\] 使用 Gromacs 建立 GCP VM 映像檔](#)
4. [透過 Terraform 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集](#)
5. [執行 benchRIB 基準測試](#)
6. [恭喜](#)

步驟 1 · 約 0 分鐘

## 1. 簡介

上次更新時間：2022 年 4 月 25 日

### 建構目標

在本程式碼研究室中，您將在 Google Cloud 上部署可自動調整資源配置的高效能運算 (HPC) 叢集。Terraform 部署作業會建立這個叢集，並透過 [Spack](#) 安裝 Gromacs。叢集將透過 Slurm 工作排程器管理。建立叢集後，您將[執行 benchMEM](#)、[benchPEP](#) 或 [benchRIB](#) 基準測試。

### 學習目標

- 如何部署支援 Slurm 工作排程器的 HPC 叢集
- 如何使用 Slurm 批次工作，在 Google Cloud 上透過 Gromacs 執行 GPU 加速分子動力學模擬

### 需要準備的事項

- 已附加 SSH 金鑰的 [Gmail 帳戶](#)，或 [Google Workspace](#)、[Cloud Identity](#)
  - 已啟用帳單的 [Google Cloud Platform 專案](#)
  - [GCP 專案的專案擁有者角色](#)
-

步驟 2 · 約 5 分鐘

## 2. 設定

如要完成本程式碼研究室，您需要啟用 Compute Engine 和 Cloud Build API。如要啟用 Compute Engine 和 Cloud Build API，請[開啟 Cloud Shell](#) 並執行下列指令。請記得將下方的 `<PROJECT_ID>` 替換為您的 `project-id`。

```
gcloud config set project <PROJECT_ID>
gcloud services enable compute.googleapis.com
gcloud services enable cloudbuild.googleapis.com
```

**注意：**如果您打算使用第三方 SSH (例如 OpenSSH) 連線至叢集，請務必使用 OS 登入功能，將 SSH 金鑰附加至 Cloud Identity 設定檔。[進一步瞭解如何將安全殼層金鑰新增至雲端身分設定檔。](#)

---

### 3. [選用] 使用 Gromacs 建立 GCP VM 映像檔

在本程式碼研究室中，我們已為您提供預先建構的映像檔，因為建構程序可能需要最多 2 小時才能安裝 Gromacs 和所有依附元件。如要使用這個預先建構的映像檔來節省時間，請直接略過至下一節。

在 Google Cloud 上執行研究應用程式時，您可透過多種方式安裝及部署應用程式。在本程式碼研究室的這一節中，您將建立以 [slurm-gcp](#) (CentOS7) VM 映像檔為基礎的虛擬機器映像檔。在建立過程中，系統會安裝編譯器、所有 Gromacs 依附元件和 Gromacs。

RCC Apps 存放區中的 [Gromacs Cloud Build pipeline](#) 封裝了安裝 Gromacs 的必要指令。安裝程序會使用 [Packer](#) 部署 VM，並安裝 [Spack](#)，後者會安裝 GCC@9.2.0 編譯器和 Gromacs@2021.2，並啟用 GPU 加速功能。

1. 在 GCP 上開啟 [Cloud Shell](#)。
2. 複製 FluidNumerics/rcc-apps 存放區



```
cd ~
git clone https://github.com/FluidNumerics/rcc-apps.git
```

3. 使用 Google Cloud Build 建構映像檔。



```
cd rcc-apps
gcloud builds submit . --config=gromacs/cloudbuild.yaml --project=<PROJECT_ID> --
async
```

您可以在 [Google Cloud Build 資訊主頁](#) 查看建構程序的狀態

建構程序最多可能需要兩小時。如要加快速度，建議您 [修改建構設定檔結構定義](#)，變更機型以提升建構效能。這項作業可透過 `_MACHINE_TYPE` 建構變數完成。例如：

```
gcloud builds submit . --config=gromacs/cloudbuild.yaml --project=<PROJECT_ID> --
async --substitutions=_MACHINE_TYPE=n2-standard-64
```

建構完成後，Google Cloud 雲端專案中就會有 VM 映像檔，可用於部署叢集。

---

## 4. 透過 Terraform 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集

在本節中，您將使用 Terraform 部署可自動調整資源配置的 HPC 叢集，並安裝 Slurm 工作排程器。這個叢集部署時會使用運算節點，每個節點都有 8 個 vCPU 和 1 個 Nvidia® Tesla V100 GPU。

1. 在 [GCP 上開啟 Cloud Shell](#)。
2. 複製 FluidNumerics/rcc-apps 存放區

```
cd ~  
git clone https://github.com/FluidNumerics/rcc-apps.git
```

3. 切換至 gromacs terraform 目錄：

```
cd ~/rcc-apps/gromacs/tf/slurm
```

4. 建立並檢查 Terraform 計畫。設定 `GMX_NAME`、`GMX_PROJECT` 和 `GMX_ZONE` 環境變數，指定叢集名稱、GCP 專案，以及要部署的可用區。如果不確定，請詳閱下方注意事項

```
export GMX_PROJECT=<PROJECT_ID>  
export GMX_ZONE=<ZONE>  
export GMX_NAME="gromacs"
```

**重要事項：**根據預設，部署作業會設定為在 us-west1-b 中啟動一個 Nvidia® Tesla V100 GPU。如要變更 GPU 類型和數量，請相應設定 `GMX_GPU_TYPE` 和 `GMX_GPU_COUNT` 環境變數。

請務必將 `GMX_ZONE` 設為支援 `GMX_GPU_TYPE` 的區域。詳情請參閱 [GPU 地區和區域說明文件](#)。

如果增加 `GMX_GPU_COUNT`，請確認 VM 大小符合 [Google Cloud GPU 說明文件](#) 中列出的適當大小規定。此外，您也必須確保帳戶有 [足夠的配額](#)，可使用多個 GPU。

5. 如果您在本程式碼實驗室前一節中建立了自己的 VM 映像檔，也需要設定 `GMX_IMAGE` 環境變數

```
export GMX_IMAGE="projects/${GMX_PROJECT}/global/images/gromacs-gcp-foss-latest"
```

6. 使用 make 指令建立計畫，系統會執行 `terraform init && terraform plan`。

```
make plan
```

7. 部署叢集。由於叢集已預先安裝 Gromacs 及其依附元件，設定程序只需要幾分鐘即可完成。

```
make apply
```

8. 透過 SSH 連線至上一步建立的登入節點。您可以在上一個步驟中看到這個節點 (可能稱為 `gromacs-login0`)。方法是在控制台選單項目「Compute Engine -> VM 執行個體」中，點選 VM 執行個體清單旁的「SSH」按鈕。

**選項：**這組 `gcloud` 指令會找出登入節點名稱，並透過 SSH 連線至該節點：

```
export CLUSTER_LOGIN_NODE=$(gcloud compute instances list --zones ${GMX_ZONE} --  
filter="name ~ .*login" --format="value(name)" | head -n1)  
gcloud compute ssh ${CLUSTER_LOGIN_NODE} --zone ${GMX_ZONE}
```

9. 連線至登入節點後，請檢查是否已安裝 Gromacs，藉此驗證叢集設定

```
$ spack find gromacs  
==> In environment /apps/spack-pkg-env  
==> Root specs  
gromacs@2021.2 +cuda-mpi  
  
==> 1 installed package  
-- linux-centos7-x86_64 / gcc@9.2.0 -----  
gromacs@2021.2
```

10. 確認 `/opt/share/gromacs` 包含下列內容。

```
$ ls /opt/share/gromacs/  
benchMEM.tpr benchPEP-h.tpr benchPEP.tpr benchRIB.tpr
```

---

## 5. 執行 benchRIB 基準測試

Gromacs 是一種研究軟體，用於模擬分子動力學，並在能量最小化限制下計算分子結構。本程式碼研究室的 VM 映像檔提供的基準，著重於分子動力學，也就是原子系統的演化。

在分子動力學中，原子位置、速度和加速度的模擬方式是使用牛頓運動定律：

$$\frac{\partial^2 \vec{r}_i}{\partial t^2} = \frac{1}{m_i} (\sum_j \vec{F}_{i,j} + \vec{F}_{bonded})$$

其中，

$$\vec{r}_i$$

是原子  $i$  的位置， $t$  是時間，

$$m_i$$

是原子  $i$  的質量，

$$\vec{F}_{i,j}$$

是原子  $j$  對原子  $i$  產生的非鍵結力，而

$$\vec{F}_{bonded}$$

是鍵結互動產生的力。根據溫度、壓力、原子位置和原子速度，計算出作用力，並以數值方式整合系統，取得新的原子速度和位置。這個程序會重複執行，模擬特定時間範圍內的分子動力學。

Gromacs 圖片 (無論是您建立或提供的圖片) 隨附三項基準

- 1. benchMEM
- 2. benchRIB
- 3. benchPEP

這些基準來自 [Dr. Kutzner 的 Free Gromacs 基準集](#)，是標準的暫態分子動力學模擬集。每個基準測試的原子數量和模擬時間長度都不同。下表列出各項模擬的相關設定。

| 指標 / 基準   | benchMEM          | benchRIB           | benchPEP           |
|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| 原子數量      | 81,743            | 2,136,412          | 12,495,503         |
| 系統大小 / 奈米 | 10.8 x 10.2 x 9.6 | 31.2 x 31.2 x 31.2 | 50.0 x 50.0 x 50.0 |
| 時間步長 / fs | 2                 | 4                  | 2                  |
| 截止半徑 / 奈米 | 1                 | 1                  | 1.2                |



|               |      |       |      |
|---------------|------|-------|------|
| PME 格線間距 / nm | 0.12 | 0.135 | 0.16 |
|---------------|------|-------|------|

如要執行基準測試，請提交 Slurm 批次工作。根據預設，提供的批次指令碼會執行 benchRIB 基準。定義所提供基準設定的輸入牌組位於 Gromacs VM 映像檔的 `/opt/share/gromacs` 下方。此外，您也可以在此處找到執行 Gromacs 的 Bash 指令碼範例。

在本節中，您必須透過 SSH 連線至叢集的登入節點

### 1. 使用 sbatch 指令提交批次工作

```
$ sbatch --ntasks=1 --cpus-per-task=8 --gres=gpu:1 --out=gromacs.out
/opt/share/gromacs_bench.sh
```

這會將工作加入執行佇列，Slurm 則會為您佈建運算節點。執行 `sinfo` 時，您會看到運算節點處於 `alloc#` 狀態，表示系統已為您的工作分配運算節點，但仍在佈建中。工作執行後，節點會設為 `alloc` 狀態。

```
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
gromacs*   up      infinite     1 alloc# gromacs-compute-0-0
$ squeue
          JOBID PARTITION     NAME     USER ST       TIME  NODES NODELIST(REASON)
          2    gromacs gromacs_    joe  R        0:02      1 gromacs-compute-
0-0
$ sinfo
PARTITION AVAIL  TIMELIMIT  NODES  STATE NODELIST
gromacs*   up      infinite     1  alloc gromacs-compute-0-0
```

等待工作完成。預設基準 (benchRIB) 會模擬約 800 萬個原子，並設定為執行 5000 個時間步 (每 fs 4 個時間步)，完成時間約為 6 分鐘。您可以使用下列指令監控工作狀態：

```
watch squeue
```

工作從佇列中消失後，即可按下 Ctrl-C 鍵結束。

**注意：**您可以在提交作業前，將環境變數 `TPRMEM` 設為 `benchMEM.tpr` (較小的問題) 或 `benchPEP.tpr` (較大的問題)，藉此執行不同的基準測試。

- 工作完成後，您應該會在目前的目錄中看到名為 `run/` 的目錄，其中包含模擬輸出內容 (位於 `run/MEM` 下) 和名為 `gromacs.out` 的記錄檔。`run/MEM` 目錄包含 `ener.edr` 和 `md.log` 兩個檔案。`ener.edr` 檔案會以可攜式二進位格式儲存系統的能量、溫度、壓力、盒子大小、密度和維里。如擴充功能所示，`md.log` 檔案包含 Gromacs 模擬的記錄，以及粒子對粒子和 PME 求解器的記錄資訊，和模擬效能相關的資訊。`gromacs.out` 的內容包含來自 `gmxdrun` 的標準輸出，應與下方顯示的內容類似。

```
$ tail -n9 gromacs.out
step 5000, remaining wall clock time:      0 s
      Core t (s)   Wall t (s)      (%)
Time:      3085.342     385.683     800.0
      (ns/day)    (hour/ns)
Performance:      4.481      5.356
```

GROMACS reminds you: "I never thought of stopping, and I just hated sleeping. I can't imagine having a better life." (Barbara McClintock)

OK

---

步驟 6 · 約 0 分鐘

## 6. 恭喜

在本程式碼實驗室中，您已建立可自動調整資源配置的雲端原生 HPC 叢集，並在 Google Cloud 上使用 Gromacs 執行 GPU 加速分子動力學模擬！

## 正在清除所用資源

如要避免系統向您的 Google Cloud 帳戶收取本程式碼研究室所用資源的費用，請按照下列步驟操作：

### 建議：使用 Terraform 刪除 HPC 叢集

1. 開啟 [Cloud Shell](#)，然後前往 `gromacs/tf/slurm` 範例目錄

```
cd ~/rcc-apps/gromacs/tf/slurm
```

2. 執行 `make destroy` 即可刪除所有資源。

```
make destroy
```

### 或刪除專案 (最有效但破壞性也最大)

如要避免付費，最簡單的方法就是刪除您為本程式碼研究室建立的專案。

警告：刪除專案會出現以下結果：

- **專案中的所有內容都會遭到刪除。**如果您使用現有專案來進行本程式碼研究室，刪除專案時也會一併刪除您在該專案中執行的其他任何工作。
- **自訂專案 ID 不復存在。**您建立這個專案時，可能已建立日後使用的自訂專案 ID。如要保留使用該專案 ID 的網址 (例如 [appspot.com](#) 網址)，請刪除在該專案中選取的資源，而不是刪除整個專案。

如果打算進行多個程式碼研究室及快速入門導覽課程，重複使用專案有助於避免超出專案配額限制。

1. 前往 Cloud Console 中的「管理資源」頁面。[前往「管理資源」頁面](#)
2. 在專案清單中選取要刪除的專案，然後按一下「刪除」圖示



。

3. 在對話方塊中輸入專案 ID，然後按一下「Shut down」(關閉) 刪除專案。

---